중2-1 누적테스트 상 05회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 분모를 10의 거듭제곱으로 만들 때 가장 작은 지수 사용 · 5.00점 (추정) · 난이도 상

정답 $a=136,\ n=3,\ a+n=139$

분수 $\frac{17}{125}$을 $\frac{a}{10^n}$의 꼴로 고쳐서 유한소수로 나타낼 때, $a+n$의 값 중 가장 작은 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\frac{17}{125}=\frac{17}{5^3}$
2. 분모와 분자에 2^3을 곱하면 $\frac{17\times 2^3}{5^3\times 2^3}=\frac{136}{10^3}$
3. $a+n$이 가장 작으려면 $a=136,\ n=3$
4. $\therefore\ a+n=139$

답 $a=136,\ n=3,\ a+n=139$

2 지수법칙 · 단위를 2의 거듭제곱으로 바꾸어 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) 2^{14} (2) 32배 (3) 2

표는 컴퓨터가 처리하는 정보의 양을 나타내는 단위 사이의 관계를 나타낸 것이다. A동영상의 용량은 512MiB, B동영상의 용량은 16GiB일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 표를 이용하여 B동영상의 용량은 몇 MiB인지 구하시오.

(2) B동영상의 용량은 A동영상의 용량의 몇 배인지 구하시오.

(3) A동영상 4편을 이어 붙여 만든 동영상의 용량은 몇 GiB인지 구하는 과정을 서술하시오.

1B

1KiB

1MiB

1GiB

2^3B

2^{10}B

2^{10}KiB

2^{10}MiB

1. (1) $1\,\text{GiB}=2^{10}\,\text{MiB}$이므로 $16\,\text{GiB}=2^4\times 2^{10}=2^{14}\,\text{MiB}$
2. (2) $512=2^9$이므로 $2^{14}\div 2^9=2^5=32$ (배)
3. (3) $4\times 2^9=2^{11}\,\text{MiB}$
4. $2^{11}\div 2^{10}=2$이므로 $2\,\text{GiB}$

답 (1) 2^{14} (2) 32배 (3) 2

3 지수법칙 · 소인수분해 후 지수 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 18**

$\dfrac{48^6}{72^3}=2^a$, $9^2\times9^2\times9^2=3^b$, $\dfrac{8^4+8^4+8^4}{2^3+2^3+2^3}=2^c$일 때, 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\dfrac{48^6}{72^3}=\dfrac{(2^4\times3)^6}{(2^3\times3^2)^3}=\dfrac{2^{24}\times3^6}{2^9\times3^6}=2^{15}\longrightarrow a=15$
2. $9^2\times9^2\times9^2=9^6=3^{12}\longrightarrow b=12$
3. $\dfrac{3\times8^4}{3\times2^3}=\dfrac{2^{12}}{2^3}=2^9\longrightarrow c=9$
4. $\therefore a+b-c=15+12-9=18$

답 18

4 단항식의 곱셈과 나눗셈 · $0.\dot{9}=1$, 안쪽 괄호부터 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $12a+4b$**

식 $5a-\left[0.\dot{9}b-2\left\{5a+\left(8b^2-6ab\right)\div4b\right\}-b\right]$의 계산 과정과 정답을 쓰시오.

1. $0.\dot{9}=1$, $(8b^2-6ab)\div4b=2b-\dfrac{3}{2}a$
2. $\{\ \}$ 안: $5a+2b-\dfrac{3}{2}a=\dfrac{7}{2}a+2b$
3. $[\ ]$ 안: $b-7a-4b-b=-7a-4b$
4. $\therefore 5a-(-7a-4b)=12a+4b$

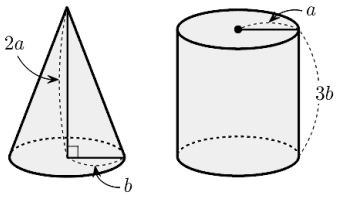
답 $12a+4b$

5 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 원뿔 $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, 원기둥 $\pi r^2 h$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\frac{2b}{9a}$**

그림과 같이 A회사는 밑면의 반지름의 길이가 b이고 높이 가 $2a$인 원뿔 모양의 통을 만들었고, B회사는 밑면의 반지름의 길이가 a이고 높이가 $3b$인 원기둥 모양의 통을 만들었다. A회사가 만든 통의 부피는 B회사가 만든 통의 부피의 몇 배인지 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

〈A회사〉

〈B회사〉

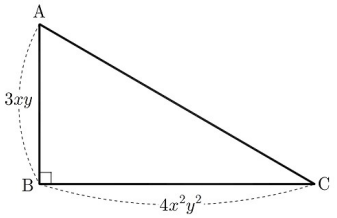


1. A: $\frac{1}{3}\pi b^2 \times 2a = \frac{2}{3}\pi ab^2$
2. B: $\pi a^2 \times 3b = 3\pi a^2 b$
3. $\frac{2}{3}\pi ab^2 \div 3\pi a^2 b = \frac{2\pi ab^2}{9\pi a^2 b}$
4. $\therefore \frac{2b}{9a}$배

답 $\frac{2b}{9a}$

6 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 회전축이 높이, 다른 변이 밑면의 반지름인 원뿔 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{4}{3}xy$**

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$를 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피를 P라 하고, $\overline{BC}$를 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피를 Q라 할 때, $\frac{P}{Q}$는?



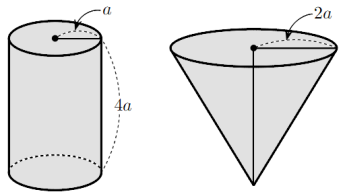
1. $\overline{AB}$ 축: 반지름 $4x^2y^2$, 높이 $3xy$인 원뿔
2. $P = \frac{1}{3}\pi(4x^2y^2)^2 \times 3xy = 16\pi x^5 y^5$
3. $\overline{BC}$ 축: 반지름 $3xy$, 높이 $4x^2y^2$인 원뿔
4. $Q = \frac{1}{3}\pi(3xy)^2 \times 4x^2y^2 = 12\pi x^4 y^4$
5. $\therefore \frac{P}{Q} = \frac{16\pi x^5 y^5}{12\pi x^4 y^4} = \frac{4}{3}xy$

답 $\frac{4}{3}xy$

7 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 원기둥의 부피 = 원뿔의 부피 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $3a$**

그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 a, 높이가 $4a$인 원기둥 모양의 그릇에 가득 들어 있는 물을 밑면의 반지름의 길이가 $2a$인 원뿔 모양의 그릇에 부었더니 물이 넘치지 않고 가득 찼다. 이때 원뿔 모양의 그릇의 높이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

→



1. 원기둥의 부피: $\pi a^2 \times 4a = 4\pi a^3$
2. 원뿔의 높이를 h라 하면 $\frac{1}{3}\pi(2a)^2 h = \frac{4}{3}\pi a^2 h$
3. $\frac{4}{3}\pi a^2 h = 4\pi a^3$
4. $\therefore\ h = 3a$

답 $3a$

8 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 안쪽 괄호부터 풀어 □에 대해 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

다음 □ 안에 들어갈 알맞은 식은?

〈 조 건 〉

$5x - [x - 2y - \{3x + 2y - (\square + 3y)\}] = 2x + 6y$

① $-3x - 5y$ ② $-3x + 5y$ ③ $-5x + 5y$ ④ $2x - 4y$ ⑤ $5x - 5y$

1. $\square = X$라 하면 $\{\ \}$ 안: $3x + 2y - X - 3y = 3x - y - X$
2. $[\ ]$ 안: $x - 2y - (3x - y - X) = -2x - y + X$
3. 좌변: $5x - (-2x - y + X) = 7x + y - X$
4. $7x + y - X = 2x + 6y$
5. $\therefore\ X = 5x - 5y$

답 ⑤

9 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 먼저 어떤 식 A를 구한 뒤 바르게 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 -15**

어떤 식 A에서 $3x^2-4x+5$를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $-2x^2+x-6$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식의 이차항의 계수를 a, 일차항의 계수를 b, 상수항을 c라고 할 때, $a+b+c$의 값을 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

1. $A+(3x^2-4x+5)=-2x^2+x-6$
2. $A=-5x^2+5x-11$
3. 바른 계산: $(-5x^2+5x-11)-(3x^2-4x+5)=-8x^2+9x-16$
4. $\therefore a+b+c=-8+9-16=-15$

답 -15

10 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 먼저 어떤 식 A를 구한 뒤 바르게 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $A=3x^2-3x+4$ (2) $4x^2-5x+7$**

어떤 식 A에서 $-x^2+2x-3$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $2x^2-x+1$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하시오.
(1) 어떤 식 A를 구하는 식을 세우고 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(2) 바르게 계산한 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. (1) $A+(-x^2+2x-3)=2x^2-x+1$
2. $A=2x^2-x+1-(-x^2+2x-3)=3x^2-3x+4$
3. (2) $(3x^2-3x+4)-(-x^2+2x-3)$
4. $=4x^2-5x+7$

답 (1) $A=3x^2-3x+4$ (2) $4x^2-5x+7$

11 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 동류항의 계수를 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 5**

$(x^2-3x+5)+2(ax^2+bx+c)=3x^2+7x+7$일 때, abc의 값을 구하시오.

1. 좌변 $=(1+2a)x^2+(-3+2b)x+(5+2c)$
2. $1+2a=3 \longrightarrow a=1,\ -3+2b=7 \longrightarrow b=5$
3. $5+2c=7 \longrightarrow c=1$
4. $\therefore abc=5$

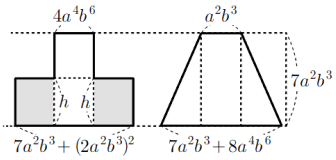
답 5

12 다항식의 덧셈과 뺄셈 · (가)와 (나)의 넓이를 각각 식으로 세워 같게 놓기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $4a^2b^3$**

(가)는 네 개의 직사각형으로 만든 도형이고, (나)는 한 개의 직사각형과 두 개의 직각삼각형으로 만든 사다리꼴이다. (가)와 (나)의 높이는 $7a^2b^3$으로 동일하고, (가)에서 색칠된 두 직사각형은 합동이다. (가)와 (나)의 전체 넓이가 같을 때, (가)에서 색칠된 직사각형의 세로의 길이 h를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

(가)

(나)

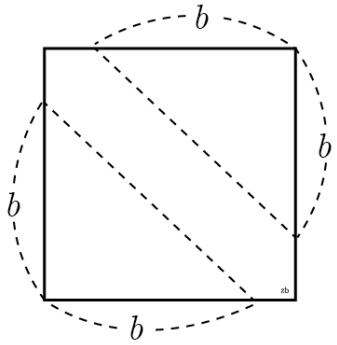


1. (가): 가운데 세로 직사각형 $4a^4b^6 \times 7a^2b^3 = 28a^6b^9$
2. 색칠된 두 직사각형의 가로 합 $= 7a^2b^3$, 넓이 합 $= 7a^2b^3h$
3. (나): $\frac{1}{2}(a^2b^3 + 7a^2b^3 + 8a^4b^6) \times 7a^2b^3 = 28a^4b^6 + 28a^6b^9$
4. $28a^6b^9 + 7a^2b^3h = 28a^4b^6 + 28a^6b^9$
5. $\therefore\ h = 28a^4b^6 \div 7a^2b^3 = 4a^2b^3$

답 $4a^2b^3$

13 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 겹친 부분은 한 변이 $2b-a$인 정사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 a인 정사각형 모양의 종이를 마주보는 두 꼭짓점에서 한 변의 길이가 b가 되는 정사각형이 되도록 접었다. 이 때, 두 정사각형이 겹쳐져서 만들어지는 사각형의 넓이는? (단, $b > \frac{1}{2}a$)



① $a^2-4ab+2b^2$ ② $4a^2+8ab+4b^2$ ③ $a^2-4ab+4b^2$ ④ $2a^2-6ab+6b^2$ ⑤ $2a^2-9ab+6b^2$

1. 두 정사각형은 각각 마주 보는 꼭짓점에서 한 변이 b
2. $b > \frac{a}{2}$이므로 두 정사각형은 가로, 세로로 $b+b-a=2b-a$만큼 겹침
3. 겹친 부분은 한 변이 $2b-a$인 정사각형
4. $\therefore (2b-a)^2 = a^2-4ab+4b^2$

답 ③

14 다항식의 덧셈과 뺄셈 · A, B를 각각 간단히 한 뒤 더하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{1}{2}x^3$**

두 식 $A=\left(-2x^2y\right)^3 \div 4x^4y^3+3x$, $B=\frac{1}{2}x\left(x^2+4x-6\right)$에 대하여 $A+B$를 구하시오.

1. $(-2x^2y)^3 \div 4x^4y^3 = -8x^6y^3 \div 4x^4y^3 = -2x^2$
2. $A=-2x^2+3x$
3. $B=\frac{1}{2}x^3+2x^2-3x$
4. $\therefore A+B=\frac{1}{2}x^3$

답 $\frac{1}{2}x^3$

15 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 먼저 어떤 다항식을 구한 뒤 바르게 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $7x^2-7x+8$

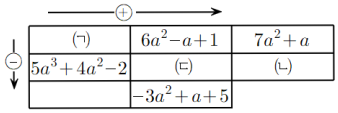
어떤 다항식에서 $-2x^2+3x-1$을 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니 $3x^2-x+6$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 어떤 다항식을 P라 하면 $P+(-2x^2+3x-1)=3x^2-x+6$
2. $P=5x^2-4x+7$
3. 바른 계산: $(5x^2-4x+7)-(-2x^2+3x-1)$
4. $=7x^2-7x+8$

답 $7x^2-7x+8$

16 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 가로는 합, 세로는 차의 규칙으로 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** (ㄱ) a^2+2a-1 (ㄴ) $5a^3+13a^2-2a-6$

가로 방향은 이웃한 두 칸의 식을 더하여 오른쪽 옆 칸에, 세로 방향은 위 칸의 식에서 아래 칸의 식을 빼서 맨 아래 칸에 적은 것이다. 이때, (ㄱ), (ㄴ)에 알맞은 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. (ㄱ) $+(6a^2-a+1)=7a^2+a \longrightarrow$ (ㄱ) $=a^2+2a-1$
2. $(6a^2-a+1)-$ (ㄷ) $=-3a^2+a+5 \longrightarrow$ (ㄷ) $=9a^2-2a-4$
3. (ㄴ) $=(5a^3+4a^2-2)+(9a^2-2a-4)$
4. $=5a^3+13a^2-2a-6$

답 (ㄱ) a^2+2a-1 (ㄴ) $5a^3+13a^2-2a-6$

17 다항식의 덧셈과 뺄셈 · A, B를 각각 구해 더하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $-5x^2+8x+8$

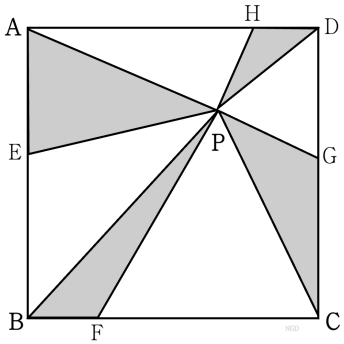
다항식 A에 $5x^2-4x-3$을 더하였더니 $-2x^2+3x+6$이 되었고, 다항식 B에서 $-x^2+3x-5$를 빼었더니 $3x^2-2x+4$가 되었다. 이때 A + B의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $A=(-2x^2+3x+6)-(5x^2-4x-3)=-7x^2+7x+9$
2. $B=(3x^2-2x+4)+(-x^2+3x-5)=2x^2+x-1$
3. $\therefore A+B=-5x^2+8x+8$

답 $-5x^2+8x+8$

18 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 마주 보는 변까지의 높이의 합은 12 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** ③

그림의 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 12인 정사각형이다. 사각형 ABCD의 내부의 점 P에 대하여 네 변 AB, BC, CD, DA 위에 $\overline{AE}=\overline{CG}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{BF}=\overline{DH}=\frac{1}{4}\overline{BC}$가 되도록 네 점 E, F, G, H를 정할 때, 네 삼각형 PAE, PBF, PCG, PDH의 넓이의 합은?



① 48 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

1. $\overline{AE}=\overline{CG}=6$, $\overline{BF}=\overline{DH}=3$
2. P에서 변 AB, CD까지의 거리의 합 $=12$
3. $\triangle PAE+\triangle PCG=\frac{1}{2}\times 6\times 12=36$
4. $\triangle PBF+\triangle PDH=\frac{1}{2}\times 3\times 12=18$
5. $\therefore 36+18=54$

답 ③

19 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 통분하여 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $-\frac{17}{6}$

$\frac{2(x-3y)}{3}-\frac{3(2x-y)}{2}=ax+by$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\frac{4(x-3y)-9(2x-y)}{6}=\frac{4x-12y-18x+9y}{6}$
2. $=\frac{-14x-3y}{6}=-\frac{7}{3}x-\frac{1}{2}y$
3. $a=-\frac{7}{3}$, $b=-\frac{1}{2}$
4. $\therefore a+b=-\frac{17}{6}$

답 $-\frac{17}{6}$

20 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 한 줄의 합 $18x^2-15x+6$을 이용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $9x^2-4x-1$, $3x^2-6x+5$

가로, 세로, 대각선에 있는 이차식의 합이 모두 $18x^2-15x+6$이 되도록 표를 완성하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

[3 – 1] (가)에 알맞은 식을 구하시오.

[3 – 2] (나)에 알맞은 식을 구하시오.

(나)

$8x^2-x-2$

$6x^2-5x+2$

$5x^2-2x+1$

(가)

1. 윗줄 양 끝이 $8x^2-x-2$, $5x^2-2x+1$, 가운데 칸이 $6x^2-5x+2$
2. 대각선: 왼쪽 아래 $=S-(5x^2-2x+1)-(6x^2-5x+2)=7x^2-8x+3$
3. [3-2] 왼쪽 세로줄: (나) $=S-(8x^2-x-2)-(7x^2-8x+3)=3x^2-6x+5$
4. [3-1] 가운데 가로줄: (가) $=S-(3x^2-6x+5)-(6x^2-5x+2)$
5. $=9x^2-4x-1$ (단, $S=18x^2-15x+6$)

답 $9x^2-4x-1$, $3x^2-6x+5$